

無名等振幅複合波モデル基本公理系 v4

日付: 2026-07-12

著者: 木原 範昭

位置づけ: 定義論文

Version DOI: 10.5281/zenodo.21316620 Concept DOI: 10.5281/zenodo.21315735

1. 第一原理

公理 0: 成分無名性

分類: 公理

基本成分に、個別名、特権軸、特権符号、特権型を与えない。

添字 n は便宜上のラベルであり、成分の固有名ではない。

禁止:

特定成分だけを負符号軸にする

特定成分だけを時間軸にする

特定成分だけを実数型にする

特定成分だけを複素型にする

特定成分だけに固有名を与える

公理 0+: 定式化無名性

分類: 公理

第一原理層では、理論名、定式名、読出し論理名にも固有名を与えない。

物理名、対象名、相互作用名、既存理論上の分類名を理由として、第一原理層の方程式、射影、読出し規則を変更してはならない。

禁止:

重力だから円運動型の式を採用する

クーロン力だから双曲線型の式を採用する

質量だから符号を消す

電荷だから符号を残す

エネルギーだから時間軸へ移す

二体系だから別の閉鎖式を使う

三体系だから別の閉鎖式を使う

ABC 系だから特別な読出し規則を使う
欲しい物理名に合わせて右辺表示を選ぶ

許可:

同一閉鎖条件に対する読出し演算の違い
同一閉鎖条件に対する対称性の破れの違い
同一閉鎖条件に対するゲージ安定性の違い
同一閉鎖条件に対する符号保持の違い
同一閉鎖条件に対する符号消失の違い
同一閉鎖条件に対する位相枝選択の違い
同一閉鎖条件に対する閉鎖対象集合の違い

順序:

同一の全正符号ゼロ閉鎖を置く
読出し演算を先に定義する
対称性の破れを先に定義する
符号保持または符号消失を先に定義する
ゲージ安定性を確認する
読出し後に作業名を与える

対象集合:

$$Q(P) = \sum_n p_n^2$$

$$Q(A) = 0$$

$$Q(A+B) = 0$$

$$Q(A+B+C) = 0$$

対象集合の違いは許される。

Q の定義変更は許されない。

公理 0.5: 次元別中心投影読出し

分類: 補助幾何公理

単一軸上の読出しでは曲率補正を導入しない。

曲率補正候補は、独立な二方向以上が面積、体積、閉路、または輸送不一致を形成する場合に限り導入する。

公理 1: 全正符号ゼロ閉鎖

分類: 公理

$$\sum_{n=1}^N x_n^2 = 0$$

展開形:

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_N^2 = 0$$

係数符号:

全項 +

非採用:

$$\sum_n |x_n|^2 = 0$$

閉鎖に用いる項:

$$x_n^2$$

閉鎖に用いない項:

$$x_n \bar{x}_n$$

適用状態:

定常閉鎖状態

安定閉鎖状態

準定常状態:

外部影響直後

閉鎖回復過程

準安定状態

準定常状態における一時的な非ゼロ閉鎖残差:

$$\sum_n x_n^2 \neq 0$$

定常化後:

$$\sum_n x_n^2 = 0$$

公理 2: 非自明存在

分類: 公理

$$\exists n, \quad x_n \neq 0$$

公理 3: 投影軸縮退と虚数方向読出し

分類: 公理

投影法により内在座標系が構成されるとき、投影軸方向は、その内在座標系の住民から方向として判別されない。

ただし、投影軸方向の値が閉鎖条件内に残る場合、その値を消去しない。

投影軸方向の補償量を z と読むとき、内在座標系ではこれを

iz

として扱う。

この成分は一次方向としては観測不能である。

閉鎖式内で二乗されると、

$$(iz)^2 = -z^2$$

となる。

したがって、投影軸方向の観測不能な補償量は、二乗読出しを通じて、符号反転した補償量として内在座標系に現れる。

2. 第一原理からの帰結

帰結 1: 実数正定値成分の不足

分類: 導出済み帰結

$$\begin{aligned} x_n &\in \mathbb{R} \\ &\rightarrow \\ x_n^2 &\geq 0 \\ \sum_n x_n^2 &= 0 \\ &\rightarrow \\ x_n &= 0 \quad \forall n \end{aligned}$$

帰結 2: 符号反転の内部生成

分類: 導出済み帰結

$$\begin{aligned} x_1 &= A, \quad x_2 = iA \\ x_1^2 + x_2^2 &= A^2 + (iA)^2 = A^2 - A^2 = 0 \\ i^2 &= -1 \end{aligned}$$

帰結 3: 位相代数の必要性

分類: 導出済み帰結

$$x_n = r_n e^{i\phi_n}$$

$$x_n^2 = r_n^2 e^{i2\phi_n}$$

閉鎖条件:

$$\sum_{n=1}^N r_n^2 e^{i2\phi_n} = 0$$

等振幅条件:

$$r_n = r$$

$$\sum_{n=1}^N e^{i2\phi_n} = 0$$

帰結 4: 型無名性

分類: 導出済み帰結

$$x_n \in \mathbb{C} \quad \forall n$$

または、

全成分に同一の位相代数型を与える

帰結 5: 90 度位相差

分類: 導出済み帰結

$$A^2 + (iA)^2 = 0$$

3. 無名等振幅複合波

公理 4: 無名等振幅複合波

分類: 公理

$$\Psi_N = \frac{A_0}{N} \sum_{k=1}^N e^{i\theta_k}$$

$$|\psi_k| = \frac{A_0}{N}$$

同相整列時:

$$\max |\Psi_N| = A_0$$

公理 5: 個別位相不可読

分類: 公理

$$\theta_k \rightarrow \theta_k + \alpha$$

公理 6: 位相差読出し

分類: 公理

$$\Delta_{ij} = \theta_i - \theta_j$$

読出し可能なペアチャンネル数:

$$\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

公理 7: 系同一視

分類: 公理

$$(N, A_0, \{\Delta_{ij}\})$$

公理 8: 合成位相射影

分類: 公理

$$S_N = \sum_k e^{i\theta_k}$$

$$\Psi_N = \frac{A_0}{N} S_N$$

$$\Theta_N = \arg \Psi_N$$

公理 9: 反転対称性非要請

分類: 公理

反転対称性を要求しない。

4. 外部読出し

公理 10: 外部軸応答

分類: 公理候補

$$M_{\backslash\alpha} = e^{i\backslash\alpha}$$

$$Y(\backslash\alpha) = \frac{A_0}{N} \sum_{k=1}^N e^{i(\backslash\theta_k - \backslash\alpha)} \\ = e^{-i\backslash\alpha} \backslash\Psi_N$$

連続応答:

$$S_N(\backslash\alpha) = \operatorname{Re} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{i(\backslash\theta_k - \backslash\alpha)} \right]$$

二値応答:

$$S_N(\backslash\alpha) = \operatorname{sgn} \operatorname{Re} \left[\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N e^{i(\backslash\theta_k - \backslash\alpha)} \right]$$

公理 11: 外部読出し位相

分類: 公理候補

$$\Delta\phi_{\backslash\mu} = \phi_{\backslash\mu}(\backslash\Psi) - \phi_{\backslash\mu}(M)$$

$$\backslash\mu = x, y, z, t$$

公理 12: 位置位相読出し

分類: 公理候補

$$x, y, z$$

公理 13: 時間位相読出し

分類: 公理候補

$$\phi_t \equiv \omega t_{\mathrm{read}} \pmod{2\pi}$$

公理 14: 被覆位相

分類: 公理候補

2 π 周期読出し

4 π 周期読出し

巻数差読出し

5. 観測位相離散性

公理 15: 観測位相離散性

分類: 公理候補

$$\sum_{\mathrm{cycle}} \Delta \phi = 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$W = \frac{1}{2\pi} \oint d\phi, \quad W \in \mathbb{Z}$$

読出しセル形式:

$$\phi_{\mathrm{obs}} = m \epsilon_{\phi}, \quad m \in \mathbb{Z}$$

位相面積候補:

$$Q_{\phi} = \sum_{i < j} \sin^2 \frac{\Delta \phi_{ij}}{2}$$

6. 波形・局在

作業公理 A: 状態波形

分類: 作業仮説

$$A(\theta) = \sum_n A_n \cos(n\theta + \phi_n)$$

$$Z(\theta) = \sum_n r_n e^{i(n\theta + \phi_n)}$$

定義 A1: 正規化等振幅奇数倍音局在波

分類: 定義

$$N_h = 2K - 1$$

$$S_{N_h}(u) = \frac{1}{K} \sum_{m=0}^{K-1} \cos((2m+1)u)$$

$$Z_{N_h}(u) = \frac{1}{K} \sum_{m=0}^{K-1} e^{i(2m+1)u}$$

$$\Psi_{N_h}(u) = A S_{N_h}(u)$$

$$\Psi_{N_h}(u) = A Z_{N_h}(u)$$

$$\frac{A}{K}$$

定理 A1: 代表振幅保存

分類: 導出済み定理

$$S_{N_h}(0)=1$$

$$\Psi_{N_h}(0)=A$$

定理 A2: 最高奇数倍音次数と局在幅

分類: 導出済み定理

$$K=\frac{N_h+1}{2}$$

$$\lambda_{N_h}=\frac{\lambda_0}{N_h}$$

$$\Delta x_{N_h}\propto\frac{\lambda_0}{N_h}$$

$$N_{h,\text{req}}\sim\frac{\lambda_0}{\Delta x}$$

$$N_{h,\text{req}}^{\sim}(t)\sim\frac{T_0}{\Delta t}$$

帰結 A1: 空間・時間局在の同一構成

分類: 導出済み帰結

$$\Psi(\chi,\tau)=A S_{N_h,\chi}(\chi-\chi_0)S_{N_h,\tau}(\tau-\tau_0)e^{i\phi}$$

作業公理 B: 局在

分類: 作業仮説

$$S_{N_h}(u)=\frac{1}{K}\sum_{m=0}^{K-1}\cos((2m+1)u)$$

$$Z_{N_h}(u)=\frac{1}{K}\sum_{m=0}^{K-1}e^{i(2m+1)u}$$

作業公理 C: 結合入口

分類: 作業仮説

相互作用の入口は低次ベース位相の整合である。

作業公理 D: 観測写像

分類: 作業仮説

$$s_{\alpha} = \mathrm{Loc} \left[\int A(\theta) M_{\alpha}(\theta) d\theta \right]$$

作業公理 E: 相関強度二乗

分類: 作業仮説

$$P(\alpha) = \frac{|C_{\alpha}|^2}{\sum_{\beta} |C_{\beta}|^2}$$

作業公理 F: 低次ベース同期共有

分類: 作業仮説

$$\theta_A - \theta_B = \Delta$$

作業公理 G: 同期復調不能化

分類: 作業仮説

$$V(t) = \left| \sum_n w_n e^{i\epsilonpsilon_n(t)} \right|$$

$$V(t) = \left| \sum_n w_n e^{-\frac{1}{2}\sigma_n^2(t)} \right|$$

作業公理 H: 階層性

分類: 作業仮説

低次ベースモード

+ 高次局在モード

7. 読出し・記憶・複素表示

I/Q 読出し

分類: 理論的知見

$$z=a+ib$$

$$a=r\cos\theta, \quad b=r\sin\theta$$

$$\begin{aligned} u &= r\cos\theta + r\sin\theta \\ &= \sqrt{2} r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

倍音情報読出し

分類: 理論的知見

$$Z(\theta) = \sum_n r_n e^{i(n\theta + \phi_n)}$$

$$P(Z) = \operatorname{Re}(Z) + \operatorname{Im}(Z)$$

$$\begin{aligned} P(Z) &= \sum_n \sqrt{2} r_n \\ &\cos\left(n\theta + \phi_n - \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned}$$

保存量側と読出し側

分類: 理論的知見

$$|z|^2 = a^2 + b^2$$

$$z^2 = a^2 - b^2 + 2iab$$

二乗レジストリ

分類: 作業仮説

$$\mathcal{A}_0 = \sum_k A_k^2$$

$$a_0 = \sum_k |A_k|^2 = \sum_k A_k |A_k|$$

8. 統計分類

ペア位相差

分類: 定義

$$\Delta_{ij} = \theta_i - \theta_j$$

$$\binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

ペア合成:

$$\begin{aligned} \psi_i + \psi_j \\ = 2A \cos \frac{\Delta_{ij}}{2} e^{i(\theta_i + \theta_j)/2} \end{aligned}$$

ペア干渉強度:

$$I_{ij} = 4A^2 \cos^2 \frac{\Delta_{ij}}{2}$$

重なり度

分類: 定義

$$R_N = \left| \frac{A_0}{N} \sum_{k=1}^N e^{i\theta_k} \right|$$

$$\begin{aligned} \rho_N &= \frac{R_N}{A_0} \\ &= \frac{1}{N} \left| \sum_{k=1}^N e^{i\theta_k} \right| \end{aligned}$$

$$0 \leq \rho_N \leq 1$$

フェルミオン度

分類: 定義

$$\begin{aligned} F_N &= \\ &\frac{2}{N(N-1)} \\ &\sum_{i < j} \sin^2 \frac{\Delta_{ij}}{2} \end{aligned}$$

$$B_N = 1 - F_N$$

$$\begin{aligned} B_N &= \\ &\frac{2}{N(N-1)} \\ &\sum_{i < j} \cos^2 \frac{\Delta_{ij}}{2} \end{aligned}$$

$$F_N = \frac{N}{2(N-1)} (1 - \rho_N^2)$$